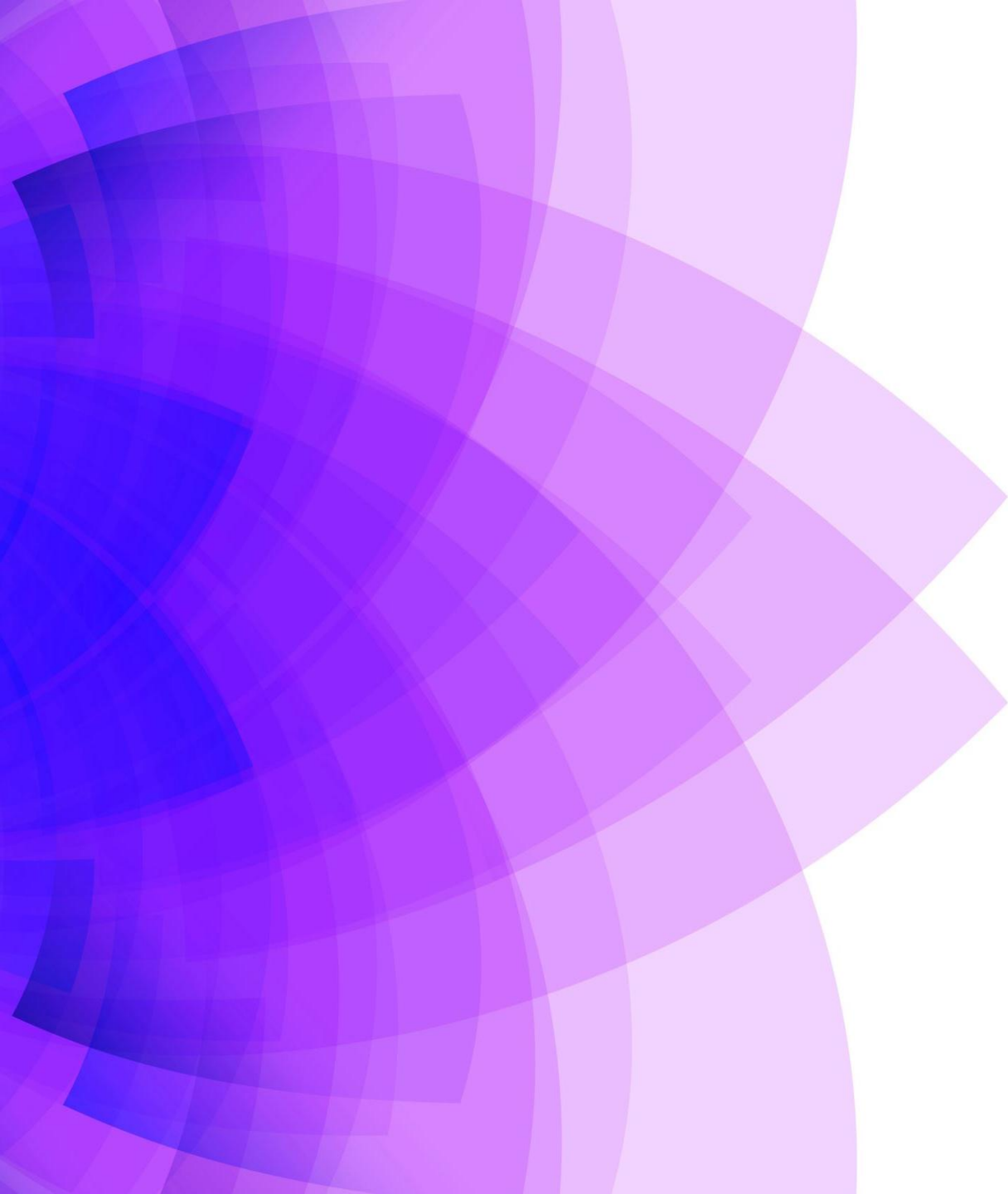




MACHINE LEARNING

COMO CONSTRUIR UM
MODELO PREDITIVO

Qual é a fruta?





Machine Learning

- Nós fornecemos dados ao algoritmo, ele identifica padrões nesses dados e utiliza esses padrões para revisar previsões sobre novos casos;

Modelo preditivo





Modelo Preditivo

- Modelagem preditiva é o processo de desenvolver modelos que utilizam dados disponíveis para prever resultados em novos casos;

Coleta e Limpeza de Dados

- O objetivo é reunir os dados necessários para responder ao problema;
- Depois verificamos a qualidade e consistência desses dados(valores ausentes, duplicidades, inconsistências, etc)



Coleta e Limpeza de Dados

Arredondada	Ácida	Doce	Cor	Fruta
Não	Não	Sim	Amarela	Banana
Sim	Não	Sim	Verde	Pera
Sim	Sim	Não	Laranja	Mexerica
Sim	Não	Sim	Vermelha	Maça

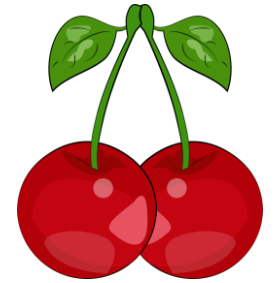
*Dados de frutas

Featuring Engineering

- Será que as características que temos são suficientes para diferenciar todas essas frutas?



Featuring Engineering



Arredondada	Ácida	Doce	Cor	Fruta
Não	Não	Sim	Amarela	Banana
Sim	Não	Sim	Verde	Pera
Sim	Sim	Não	Laranja	Mexerica
Sim	Não	Sim	Vermelha	Maça
Sim	Não	Sim	Vermelha	Cereja

Featuring Engineering

Arredondada	Ácida	Doce	Cor	Tamanho	Fruta
Não	Não	Sim	Amarela	Grande	Banana
Sim	Não	Sim	Verde	Média	Pera
Sim	Sim	Não	Laranja	Média	Mexerica
Sim	Não	Sim	Vermelha	Média	Maça
Sim	Não	Sim	Vermelha	Pequena	Cereja

Treinamento



Linguagem de
Programação



Bibliotecas



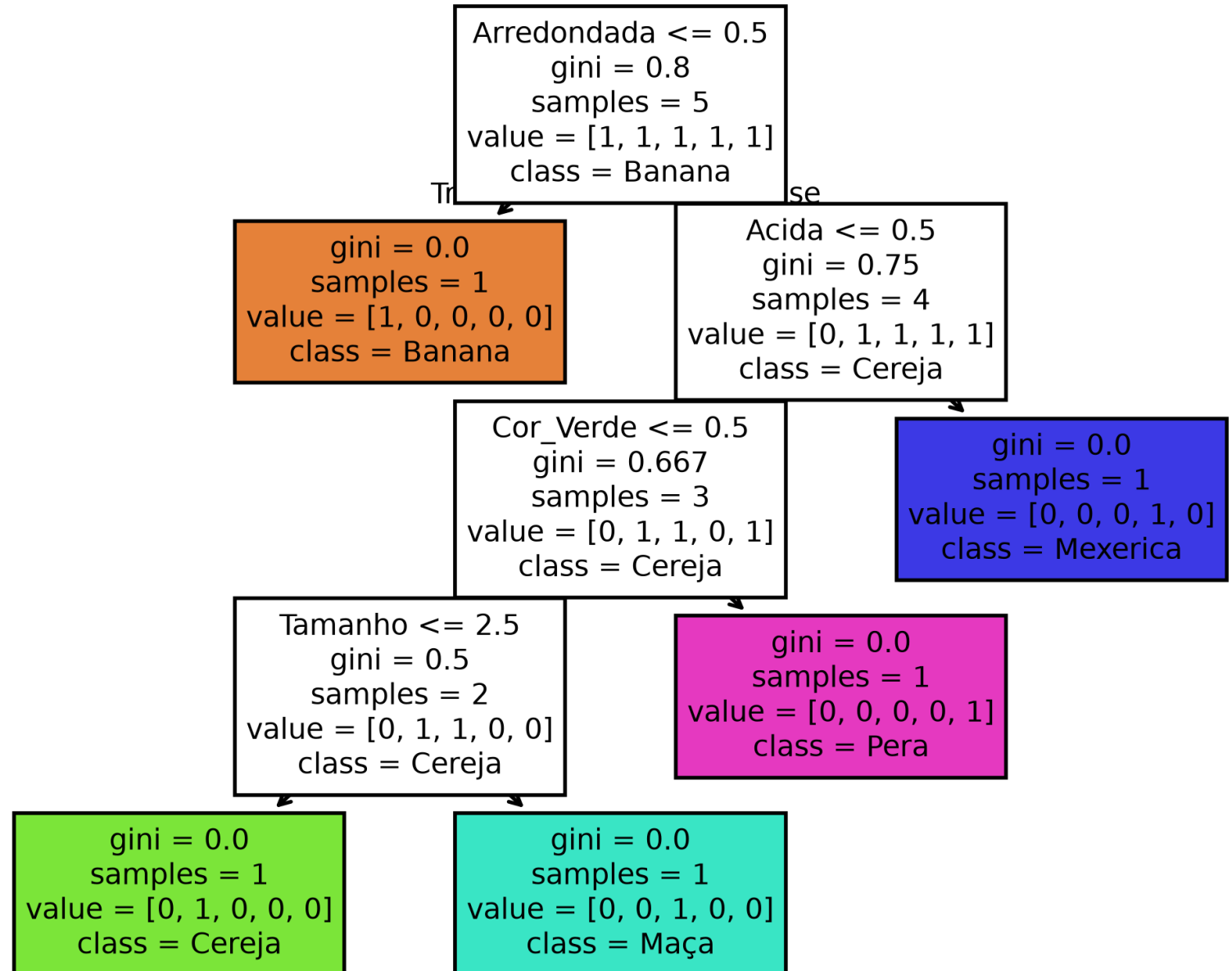
Algoritmo



Treinamento e Avaliação

- Depois de termos nossos dados preparados e nossas *features* definidas, dividimos os dados em conjuntos:
 - Training set
 - Test set
 - Para sabermos se o modelo se saiu bem, podemos utilizar algumas métricas:
 - Acurácia
 - Precisão
-

Árvore de Decisão



Deploy e Monitoramento

- No deploy, disponibilizamos o modelo em um ambiente de produção para que outras aplicações possam enviar novos dados e receber previsões (Cloud, Docker, etc);
- Além disso, precisamos monitorar o modelo por meio das métricas para garantir a qualidade dos dados e reagir a possíveis mudanças nos padrões;



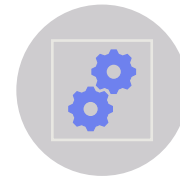
Modelo Preditivo



Coleta de Dados



Limpeza e
Preparação



Feature
Engineering



Treinamento



Avaliação



Deploy e
monitoramento



Material de Apoio

- github.com/viniciusmartins1/class-predict-model

